

Manual do Programador

Projeto de Princípios de Programação Procedimental 2024



UNIVERSIDADE D
COIMBRA

Por Carlos Violas (2022257466) e Samuel Riça (2023206471)

Estrutura da aplicação

A aplicação está dividida em 4 pastas:

- `bin` -> contém o ficheiro executável
 - `docs` -> contém toda a documentação do programa
 - `lib` -> contém todos os *header files* (.h)
 - `src` -> contém todos os ficheiros fonte C (.c)
-

Ficheiros e funções

- `bin`
 - Ficheiro `./proj`
- `docs`
 - Manual do Programador
 - CMakeLists.txt
- `lib`
 - `funcsMenu1.h` -> Contém a declaração das funções relativas à funcionalidade 1 do menu (introduzir dados de um novo doente)
 - Função `novoDoente()` -> utilizada para inserir um novo doente na lista e no ficheiro dos registos dos doentes, seguindo os seguintes passos: (i) atribuição automática de um ID; (ii) imprimir na consola todos os doentes existentes na respetiva lista; (iii) receber o input dos dados por parte do utilizador; (iv) adicionar o doente à lista dos doentes; (v) atualizar o ficheiro dos doentes (`doentes.txt`).
 - `funcsMenu2.h` -> Contém a declaração das funções relativas à funcionalidade 2 do menu (eliminar um doente existente)
 - Função `removerDoente()` -> utilizada para eliminar um doente, assim como os seus respetivos registos, seguindo os seguintes passos: (i) verificar se existem doentes para remover; (ii) imprimir todos os doentes registados e os respetivos IDs; (iii) receber o input do ID a eliminar; (iv) confirmar se o ID recebido é válido; (v) pedir confirmação antes de eliminar o doente; (vi) remover todos os registos do doente e removê-lo da lista dos doentes; (vii) atualizar os ficheiro dos doentes (`doentes.txt`) e dos registos (`registos.txt`).
 - `funcsMenu3.h` -> Contém a declaração das funções relativas à funcionalidade 3 do menu (imprimir todos os doentes nos respetivos registos por ordem alfabética)
 - Função `loadDoentesOA()` -> utilizada para inserir na lista dos doentes, ordenada alfabeticamente, ponteiros para elementos da lista que contém os dados dos doentes. Ao inserir os elementos nesta lista, os ponteiros para os elementos da lista dos doentes ficam automaticamente organizados de forma a que os nomes fiquem ordenados alfabeticamente.
 - Função `printDoentesOA()` -> utilizada para imprimir na consola todos os doentes registados na lista por ordem alfabética.

- `funcsMenu4.h` -> Contém a declaração das funções relativas à funcionalidade 4 do menu
 - Função `printTensoes()` -> utilizada para imprimir uma tabela com os respetivos IDs, nomes e valores da tensão máxima dos doentes com registos de tensão máxima superior a um determinado valor. Esta tabela imprime estes dados por ordem decrescente dos valores de tensão máxima.
 - Função `loadTensoes()` -> percorre todos os registos de todos os doentes e verifica se existem registos acima de um determinado valor. Em caso afirmativo, esse registo é adicionado à lista onde estão armazenados todos os registos acima do valor de tensão máxima definido pelo utilizador nessa execução.
- `funcsMenu5.h` ->
 - Função `printInfo()` -> utilizada para imprimir toda a informação de um doente selecionado seguindo as seguintes etapas: (i) verificar se existem doentes registados; (ii) imprimir todos os doentes registados e receber input do utilizador do ID do doente que pretende visualizar; (iii) imprimir os dados pessoais do doente selecionado (nome, data de nascimento, data de nascimento, cartão de cidadão, contacto telefónico, email) assim como todos os seus registos, sendo estes imprimidos do mais recente para o mais antigo.
- `funcsMenu6.h` -> Contém a declaração das funções relativas à funcionalidade 6 do menu (registar as tensões, o peso e a altura de um determinado doente)
 - Função `novoRegisto()` -> utilizada para inserir um novo registo na lista dos registos de um determinado doente selecionado pelo utilizador. Esta função percorre as seguintes etapas: (i) listar todos os doentes presentes na lista dos doentes e pedir input do utilizador do ID do doente ao qual pretende adicionar um novo registo; (ii) verificar a validade do ID recebido; (iii) pedir os dados necessários ao utilizador (data do registo, valor das tensões máxima e mínima, altura e peso); (iv) adicionar o novo registo à lista dos registos do doente selecionado; (v) atualizar o ficheiro do registos (`registos.txt`).
- `funcsMisc.h` -> Contém a declaração de diversas funções utilizadas para determinadas funcionalidades ao longo do programa.
 - Função `convertToInteger()` -> converte um número dado no formato de uma string para o formato de um número inteiro (`int`), devolvendo esse mesmo valor.
 - Função `inputFunction()` -> utilizada para ler inputs do utilizador através da consola utilizando a função `fgets()` . Também inclui mecanismos para prevenir erros de leitura do input do utilizador.
 - Função `loadDoentes()` -> percorre e carrega os dados do ficheiro onde estão armazenados os dados dos doentes (`doentes.txt`) para a respetiva lista onde estarão armazenados esses dados.
 - Função `loadRegistos()` -> função que carrega os dados do ficheiro onde estão armazenados os registos dos doentes (`registos.txt`) para a respetiva lista onde estarão armazenados esses dados.
 - Função `updateDoentes()` -> atualiza os dados dos doentes no respetivo ficheiro (`doentes.txt`), inserindo no mesmo os dados armazenados na respetiva lista. Utilizada sempre que são feitas alterações na lista dos doentes.

- Função `updateRegistos()` -> atualiza os registos dos doentes no respetivo ficheiro (`registos.txt`), inserindo no mesmo os registos armazenados na respetiva lista. Utilizada sempre que são feitas alterações na lista dos registos de um doente.
- Função `verifyID()` -> percorre a lista onde estão armazenados os dados dos doentes e verifica a existência de um determinado ID. Caso esse ID exista, a função irá devolver o valor 1, caso contrário, irá devolver o valor 0.
- Função `isInteger()` -> verifica se uma string dada é um número inteiro. Em caso afirmativo, a função irá devolver o valor 1, caso contrário, irá devolver o valor 0.
- Função `listNomes()` -> imprime na consola uma tabela com os nomes e os respetivos IDs de todos os doentes registados na lista dos doentes.
- Função `isLetter()` -> função que verifica se um dado caractere é uma letra, devolvendo o valor 1 se a condição se verificar e, em caso contrário, o valor 0. Adicionalmente, se o caractere dado for uma letra minúscula, a função irá converter o mesmo numa letra maiúscula.
- Função `verifyData()` -> recebe uma data em formato de string e verifica a sua validade, devolvendo 0 caso a data seja inválida e 1 se esta for válida.
- Função `verifyEmail()` -> verifica a validade de um endereço de email ao percorrer a string recebida e procurando os caracteres `@` e `.`. Se ambos os caracteres estiverem presentes na string, a função irá devolver o valor 1 e, em caso contrário, o valor 0.
- Função `verifyName()` -> utilizada para confirmar se um nome dado em formato de string é válido ou não ao percorrer a string e verificar se existem números ou alguns caracteres estranhos na mesma (não foi possível excluir todos os caracteres "estranhos" para serem abrangidos caracteres como o `ç`). Caso o nome dado seja válido a função irá devolver o valor 1 e, em caso contrário, o valor 0.
- `listaDoentes.h` -> Contém a declaração das funções relativas à implementação de uma lista ligada para armazenar os dados dos doentes
 - Função `initListaDoentes()` -> inicializa a lista que irá armazenar os dados dos doentes.
 - Função `clearListaDoentes()` -> elimina todos os elementos da lista dos dados dos doentes, libertando a memória alocada para cada um dos elementos.
 - Função `insertListaDoentes()` -> utilizada para inserir um novo elemento na lista dos dados dos doentes, alocando a memória necessária para essa operação.
 - Função `searchListaDoentes()` -> utilizada para localizar uma posição na lista com base num determinado ID.
 - Função `removeListaDoentes()` -> utilizada para remover um doente da lista dos doentes e do ficheiro onde estão armazenados esses dados (`doentes.txt`), eliminando também todos os registos associados a esse mesmo doente.
- `listaDoentesOA.h` -> Contém a declaração das funções relativas à lista dos doentes ordenados alfabeticamente
 - Função `initListaDoentesOA()` -> inicializa a lista dos doentes ordenada alfabeticamente.

- Função `clearListaDoentesOA()` -> utilizada para eliminar todos os elementos da lista dos doentes ordenada alfabeticamente, libertando a memória alocada para cada um dos elementos.
- Função `insertListaDoentesOA()` -> utilizada para inserir um elemento na lista dos doentes ordenada alfabeticamente.
- Função `searchListaDoentesOA()` -> utilizada para localizar uma posição na lista ordenada alfabeticamente onde pode ser inserido um elemento corretamente.
- `listaHipertensos.h` -> Contém a declaração das funções relativas à lista das tensões máximas acima de um valor definido pelo utilizador
 - Função `initListaDoentesH()` -> inicializa a lista das tensões máximas acima de um valor definido pelo utilizador.
 - Função `clearListaDoentesH()` -> utilizada para eliminar todos os elementos da lista das tensões máximas acima de um valor definido pelo utilizador, libertando a memória alocada para cada um dos elementos.
 - Função `insertListaDoentesH()` -> utilizada para inserir um elemento na lista das tensões máximas acima de um valor definido pelo utilizador.
 - Função `searchListaDoentesH()` -> utilizada para localizar uma posição na lista das tensões máximas acima de um valor definido pelo utilizador onde pode ser inserido um elemento corretamente.
- `listaRegistos.h` -> Contém a declaração das funções relativas à lista dos registos dos doentes
 - Função `initListaRegistos()` -> inicializa a função dos registos de um doente.
 - Função `clearListaRegistos()` -> elimina todos os elementos da lista dos registos de um doente, libertando a memória alocada para cada um dos elementos.
 - Função `insertListaRegistos()` -> utilizada para inserir um novo registo de um doente na respetiva lista.
 - Função `searchListaRegistos()` -> utilizada para localizar um elemento na lista dos registos de um doente com base na data do registo.
- `structs.h` ->
 - Estrutura `struct_data` -> armazena o dia, mês e ano de uma data em formato de inteiros.
 - Estrutura `l_noRegistos_t` -> representa um elemento da lista onde estarão armazenados os registos de um determinado doente, incluindo o respetivo ID do doente (`int id`), a data do registo (`char data[50]`), o valor da tensão máxima (`int tensaoMax`), o valor da tensão mínima (`int tensaoMin`), o peso do doente (`int peso`), a altura do doente (`int altura`) e um ponteiro para o elemento seguinte da lista.
 - Estrutura `list_registos_t` -> armazena o número de elementos da lista dos registos de um doente e um ponteiro para o primeiro elemento da respetiva lista.
 - Estrutura `l_noDoentes_t` -> representa um elemento da lista no qual serão armazenados os dados de um doente, o que inclui o respetivo ID (`int id`), nome (`char nome[50]`), data de nascimento (`char data_de_nascimento[50]`), número do cartão de cidadão (`char num_cc[50]`), contacto telefónico (`char contacto[50]`), email (`char email[50]`) e a outra lista ligada onde serão armazenados todos os

registos relativos a esse doente (`list_registos_t registros`). Cada elemento inclui também um ponteiro para o elemento seguinte da lista.

- Estrutura `list_doentes_t` -> armazena o número de elementos presentes na lista dos dados dos doentes e um ponteiro para o primeiro elemento da lista.
- Estrutura `l_noDoentesOA_t` -> representa um elemento da lista onde estarão armazenados um ponteiro para um elemento da lista dos dados dos doentes e outro ponteiro para o elemento seguinte da lista dos doentes ordenada alfabeticamente.
- Estrutura `list_doentesOA_t` -> armazena o número de elementos da lista dos doentes por ordem alfabética e um ponteiro para o primeiro elemento dessa mesma lista.
- Estrutura `l_noHipertensos_t` -> representa um elemento da lista onde estarão armazenados um ponteiro para um elemento da lista dos registos de um doente e outro ponteiro para o elemento seguinte da lista das tensões máximas acima de um valor definido pelo utilizador.
- Estrutura `list_hipertensos_t` -> armazena o número de elementos da lista das tensões máximas acima de um valor definido pelo utilizador e um ponteiro para o primeiro elemento dessa mesma lista.

- `src`

Os ficheiros seguintes contém o código das respetivas funções declaradas acima:

`funcsMenu1.c` , `funcsMenu2.c` , `funcsMenu3.c` , `funcsMenu4.c` , `funcsMenu5.c` , `funcsMenu6.c` , `funcsMisc.c` , `listaDoentes.c` , `listaDoentesOA.c` e `listaRegistos.c` .

O ficheiro `main.c` contém o menu do programa com a seleção de todas a funcionalidades acima mencionadas.

Utilização da aplicação

Ao iniciar a aplicação é exibida a interface do menu, onde o utilizador pode selecionar que funcionalidade pretende utilizar.

```
===== MENU =====
[1] Introduzir dados de um novo doente
[2] Eliminar um doente existente
[3] Listar todos os doentes por ordem alfabética
[4] Listar os doentes com tensões máximas acima de um determinado valor
[5] Apresentar toda a informação de um determinado doente
[6] Registar as tensões, o peso e a altura de um determinado doente
Pressione ENTER para sair.
>> |
```

Vamos agora analisar o que é exibido em cada funcionalidade:

- [1] Introduzir dados de um novo doente

Ao selecionar a opção 1 será exibida a seguinte interface onde são exibidos todos os doentes registados e são pedidos ao utilizador os dados do novo doente (nome, data de nascimento, ...)

```

===== MENU =====
[1] Introduzir dados de um novo doente
[2] Eliminar um doente existente
[3] Listar todos os doentes por ordem alfabética
[4] Listar os doentes com tensões máximas acima de um determinado valor
[5] Apresentar toda a informação de um determinado doente
[6] Registrar as tensões, o peso e a altura de um determinado doente
Pressione ENTER para sair.
>> 1

===== DOENTES =====

ID | NOME
  1 | Ana Maria Silva
  2 | Paulo Silva
  3 | João Bento

Nome do doente:
>> 

```

- [2] Eliminar um doente existente

Ao seleccionar a opção 2 é exibida a seguinte interface onde será imprimida uma tabela com os nomes e respetivos IDs de todos os doentes. O utilizador poderá introduzir o ID do doente que pretende eliminar dos registos e, de seguida, ser-lhe-á pedida uma confirmação antes de eliminar definitivamente o doente.

```

===== MENU =====
[1] Introduzir dados de um novo doente
[2] Eliminar um doente existente
[3] Listar todos os doentes por ordem alfabética
[4] Listar os doentes com tensões máximas acima de um determinado valor
[5] Apresentar toda a informação de um determinado doente
[6] Registrar as tensões, o peso e a altura de um determinado doente
Pressione ENTER para sair.
>> 2

===== DOENTES =====

ID | NOME
  1 | Ana Maria Silva
  2 | Paulo Silva
  3 | João Bento

Insira o ID do doente que pretende remover:
>> 2

[!] Tem a certeza que pretende remover o doente 'ID 2'? (y/n)
>> 

```

- [3] Listar todos os doentes por ordem alfabética

Ao seleccionar a opção 3 será imprimida uma tabela com os nomes e respetivos IDs de todos os doentes, estando estes ordenados alfabeticamente.

```

===== MENU =====
[1] Introduzir dados de um novo doente
[2] Eliminar um doente existente
[3] Listar todos os doentes por ordem alfabética
[4] Listar os doentes com tensões máximas acima de um determinado valor
[5] Apresentar toda a informação de um determinado doente
[6] Registar as tensões, o peso e a altura de um determinado doente
Pressione ENTER para sair.
>> 3

===== DOENTES POR ORDEM ALFABÉTICA =====
ID | NOME
1 | Ana Maria Silva
3 | João Bento
2 | Paulo Silva

```

- [4] Listar os doentes com tensões máximas acima de um determinado valor

Ao seleccionar a opção 4 será pedido ao utilizador um valor de tensão máxima. Com base nesse valor será imprimida uma tabela com os IDs, nomes e valores de tensão máxima de todos os registos com tensão máxima acima do valor dado pelo utilizador, como podemos ver na imagem abaixo.

```

===== MENU =====
[1] Introduzir dados de um novo doente
[2] Eliminar um doente existente
[3] Listar todos os doentes por ordem alfabética
[4] Listar os doentes com tensões máximas acima de um determinado valor
[5] Apresentar toda a informação de um determinado doente
[6] Registar as tensões, o peso e a altura de um determinado doente
Pressione ENTER para sair.
>> 4

Insira o valor da tensão:
>> 140

===== DOENTES COM TENSÃO MÁXIMA ACIMA DE 140 =====
ID | NOME | TENSÃO
1 | Ana Maria Silva | 170
2 | Paulo Silva | 150

```

- [5] Apresentar toda a informação de um determinado doente

Ao seleccionar a opção 5 será imprimida no ecrã uma tabela com os nomes e respetivos IDs de todos os doentes e o utilizador poderá inserir o ID do doente que pretende visualizar. De seguida serão imprimidos todos os dados desse doente incluindo todos os seus registos, do mais recente para o mais antigo.


```

===== MENU =====
[1] Introduzir dados de um novo doente
[2] Eliminar um doente existente
[3] Listar todos os doentes por ordem alfabética
[4] Listar os doentes com tensões máximas acima de um determinado valor
[5] Apresentar toda a informação de um determinado doente
[6] Registar as tensões, o peso e a altura de um determinado doente
Pressione ENTER para sair.
>> 5

===== DOENTES =====
ID | NOME
 1 | Ana Maria Silva
 2 | Paulo Silva
 3 | João Bento

Insira o ID do doente pretendido:
>> 2

===== ID 2 =====
Nome: Paulo Silva
Data de nascimento: 3/10/2002
Cartão de cidadão: 04936886-7-ZX2
Contacto: 958123571
Email: pSilva@dei.uc.pt
Registos do doente:

>> Data do registo: 20/5/2024
    Tensão máxima: 140
    Tensão mínima: 86
    Peso: 86
    Altura: 186

>> Data do registo: 20/2/2024
    Tensão máxima: 150
    Tensão mínima: 87
    Peso: 87
    Altura: 175

```

- [6] Registar as tensões, o peso e a altura de um determinado doente

Ao seleccionar a opção 6 será imprimida no ecrã uma tabela com os nomes e IDs de todos os doentes e, após o utilizador ter seleccionado um ID, este poderá preencher todos os dados necessários, criando assim um novo registo para o doente seleccionado.

```

===== MENU =====
[1] Introduzir dados de um novo doente
[2] Eliminar um doente existente
[3] Listar todos os doentes por ordem alfabética
[4] Listar os doentes com tensões máximas acima de um determinado valor
[5] Apresentar toda a informação de um determinado doente
[6] Registar as tensões, o peso e a altura de um determinado doente
Pressione ENTER para sair.
>> 6

===== DOENTES =====
ID | NOME
  1 | Ana Maria Silva
  2 | Paulo Silva
  3 | João Bento

ID do doente:
>> 

```

- Por fim, se o utilizador pressionar a tecla `ENTER` na seleção do menu, a execução da aplicação será terminada.

Notas

- Todos os dados pedidos ao utilizador através da consola estão protegidos, como descrito anteriormente, incluindo inputs de: nomes, datas, números de telemóvel, números do cartão de cidadão, emails, etc.
- Após utilizar o comando `valgrind --leak-check=full --track-origins=yes ./bin/proj`, não verificámos quaisquer erros no alocamento de memória.
- Adicionalmente, adicionámos algumas cores subtis para criar uma interface mais apelativa e salientar certos elementos como, por exemplo, as tags de aviso ao utilizador se houver algum problema na receção ou impressão de dados.